

STRUTTURA DEL PROGETTO

1. Design Thinking (DT): identificare il problema e validare l'idea

Obiettivo:

Capire **quale bisogno reale in ambito agritech** il prodotto va a risolvere, **chi ne beneficia** e **quanto è importante il problema**.

Step secondo l'approccio del DT Stanford D-School:

1. Empathize

- Usare la **empathy map** per intervistare agricoltori, cooperative, aziende agricole, startup agritech.
- Capire i loro **pain points**: mancanza di manodopera? raccolta inefficiente? sicurezza? costi?
- Usare interviste qualitative e osservazione diretta. *Vedere sotto nella sezione "Raccolta dati".*

2. Define

- Sintetizzare i bisogni principali in una o più **"personas"** (es. "Mario, agricoltore di 55 anni, ha difficoltà a trovare personale stagionale").
- Definire la **value proposition** iniziale del progetto: "Un braccio robotico modulare che riduce i costi di raccolta del 30% in colture delicate".

3. Ideate

- Brainstorming su diverse soluzioni possibili: automazione della raccolta, supporto alla potatura, sensori integrati, ecc.
- Selezionare 1–2 concept più promettenti, con tradeoff **effort–impact**, per poi convergere verso uno.

4. Prototype / Minimum Viable Product (MVP)

- Non è richiesto un prototipo funzionante e/o di tutto il prodotto finale: basta un **semilavorato** che può assumere diverse forme (un muro di post-it, una storyboard, un mockup, un disegno CAD, un prototipo di carta, un video dimostrativo ...)
- L'obiettivo è poter mostrare qualcosa agli stakeholder per ottenere feedback.

5. Test

- Usare **survey o interviste strutturate** per validare l'interesse:
 - "Quali funzionalità sarebbero più importanti per te?"
 - "Quanto saresti disposto a pagare per una versione base?"
 - ...
- Raccogliere **dati quantitativi** per affinare la value proposition. *Vedere sotto nella sezione "Raccolta dati".*

Raccolta dati: interviste e survey, dati quantitativi

Obiettivi:

- Validare l'interesse del mercato.

- Stimare le dimensioni del problema (es. ore di lavoro manuale, costi medi, numero potenziale di clienti).

Strumenti pratici:

- **Google Forms / Typeform** per survey online.
- **Interviste semi-strutturate** con 5–10 operatori agricoli o esperti agritech.
- Analisi di **fonti secondarie**: FAO, ISTAT, EIP-AGRI della Commissione Europea, report McKinsey sull'automazione agricola, Nexis Uni (ex Lexis Nexis).

Output possibili:

- Tabelle di dati con frequenze di risposte.
- Citazioni qualitative da interviste.
- Insight chiave (es. “il 70% degli intervistati dichiara difficoltà a reperire manodopera stagionale”).

2. Analisi competitiva

Possibili strumenti da usare:

1. **Mappatura dei competitor (Porter)**
 - Diretti: altre startup in ambito agritech.
 - Indiretti: soluzioni alternative (manodopera temporanea, macchinari semi-automatici).
2. **Analisi del vantaggio competitivo (SWOT/ Blue Ocean)**
 - Punti di forza, debolezze, opportunità e minacce.
 - Dove si colloca la startup nel panorama competitivo?
 - Quali caratteristiche distintive propone rispetto alle soluzioni esistenti sul mercato?
3. **Analisi macro-ambientale (PESTEL)**
 - Pestel radar chart.
4. **Analisi tecnologica e brevettuale (Espacenet)**
 - Consultare banche dati come **Google Patents** o **Espacenet** per vedere se esistono brevetti simili e capire le imprese più innovative nell'ambito di riferimento.
5. **Analisi quantitativa**
 - Identificare la **dimensione** del settore, il potenziale **tasso di crescita** (CAGR), il livello di **diversificazione** settoriale
 - Usare Aida/Amadeus/Osiris/Orbis per dati finanziari

3. Business Model

Usare il **Business Model Canvas (BMC)** o il **Lean Business Model**.

Elementi chiave da compilare per il BMC:

- **Customer Segments:** che tipo di aziende agricole?
 - **Value Proposition:** qual è il principale valore generato?
 - **Channels:** come intendete collegarvi col mercato?
 - **Customer Relationships:** assistenza tecnica, abbonamento di manutenzione.
 - **Revenue Streams:** che tipo di vendita?
 - **Key Resources:** quali risorse critiche (know-how ingegneristico, sensoristica, software di visione artificiale...) sono necessarie?
 - **Key Activities:** quali attività critiche (sviluppo, test, partnership ...) sono necessarie?
 - **Key Partners:** quali partner università, incubatori, aziende agricole pilota.
 - **Cost Structure:** quali sono le voci di costo (prototipazione, R&D, marketing, assistenza post-vendita ...) più importanti?
-

4. Piano economico-finanziario semplificato

Anche se non è il focus principale, alcuni aspetti utili da stimare possono essere:

- **Prezzo target di vendita o leasing.**
- **Costi di sviluppo** (hardware, software, test).
- **Punto di pareggio** (break-even).
- **Proiezione ipotetica dei ricavi** su 3–5 anni.